Analysis II HS26 Aaron Blasko

Abschnitte mit ⋆ stammen nicht unbedingt aus Skript oder Slides.

Analysis I FS26

---

1. Logik, Mengen, Zahlen

Logik

Satz Es gelten die folgenden *Regeln*

- $\neg\forall x\, A(x) \iff \exists x\, \neg A(x)$
- $\neg\exists x\, A(x) \iff \forall x\, \neg A(x)$
- $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \iff (\forall x A(x)) \wedge (\forall x\, B(x))$
- $\exists x(A(x) \vee B(x)) \iff (\exists x A(x)) \vee (\exists x\, B(x))$
- $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \implies (\exists x A(x)) \wedge (\exists x\, B(x))$ ⋆

Mengen

Def. Seinen X und Y zwei Mengen:

- *Teilmenge* $X \subset Y$ oder $X \subseteq Y$: $\forall x \in X : x \in Y$
- *echte Teilmenge* $X \subsetneq Y$: $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$
- *Komplement* Falls $X \subset Y$ gilt, ist $X^c := \{y \mid y \in Y \wedge y \notin X\}$

Def. *Kenngrössen* von Teilmengen $X \subset \mathbb{R}$:

- *obere Schranke* ist $y \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : x \leq y$
- *untere Schranke* ist $y \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : y \leq x$
- *Maximum* ist $x_0 \in X$ mit $\forall x \in X : x \leq x_0$
- *Minimum* ist $x_0 \in X$ mit $\forall x \in X : x_0 \leq x$
- *Supremum* ist kleinste obere Schranke von X, $\sup(X)$
- *Infimum* ist grösste untere Schranke von X, $\inf(X)$

Satz Es gelten die folgenden *Tatsachen*:

- Maximum und Minimum eindeutig - sofern sie existieren
- $M \neq \varnothing$, nach unten/oben beschr. hat eindeutig $\inf(M)/\sup(M)$.
- $S = \sup(X)$ wenn $(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \varepsilon > 0\, \exists x \in X : x > S - \varepsilon)$
- $I = \inf(X)$ wenn $(\forall x \in X : I \leq x) \wedge (\forall \varepsilon > 0\, \exists x \in X : x < I + \varepsilon)$

Def. Axiome von $\mathbb{R}$:

- *Axiome der Addition*:
  (A1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
  (A2) $x + 0 = x$ (neutrales Element)
  (A3) $x + (-x) = 0$ (inverses Element)
  (A4) $x + y = y + x$ (Kommutativität)
- *Axiome der Multiplikation*:
  (M1) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
  (M2) $x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
  (M3) $x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
  (M4) $x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)
- *Distributivitätsgesetz* (Kompatibilität von Addition und Multiplikation): $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$
- *Ordnungsaxiome*:
  (O1) $x \leq x$ (Reflexivität)
  (O2) $(x \leq y \wedge y \leq z) \implies (x \leq z)$ (Transitivität)
  (O3) $(x \leq y \wedge y \leq x) \implies (x = y)$ (Antisymmetrie)
  (O4) $x \leq y$ oder $y \leq x$) (Totalität)
- *Konsistenz mit Addition und Multiplikation*:
- (K1) $x \leq y \implies x + z \leq y + z$
  (K2) $(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \implies x \cdot y \geq 0$

Satz *Ordnungsvollständigkeit*: $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$, $\forall a \in A\, \forall b \in B : a \leq b$:
Es gibt $c \in \mathbb{R}$ so dass $\forall a \in A : a \leq c$ und $\forall b \in B : c \leq b$

Satz $\mathbb{R}$ ist ein geordneter und ordnungsvollständiger Körper

Kor. *Eigenschaften von* $\mathbb{R}$

- Additive und multiplikative Inverse sind eindeutig bestimmt
- $0 \cdot x = 0$
- $-1 \cdot x = -x$
- $y \geq 0 \iff -y \leq 0$
- $y^2 \geq 0$
- Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
- Falls $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, $x \cdot u \leq y \cdot u$

Kor. *Archimedisches Prinzip*

- Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot y \geq x$
- Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} \leq \varepsilon$

Def. $\max\{x, y\}$, $\min\{x, y\}$, *Absolutbetrag* $|x| = \max\{x, -x\}$

Satz *Eigenschaften des Absolutbetrags*

- $|x| \geq 0$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (*Dreiecksungleichung*)
- $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Satz *Youngsche Ungleichung*: Für jedes $\varepsilon > 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

Komplexe Zahlen

Satz $\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \overline{w}}{w \cdot \overline{w}} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2}$ und $\overline{\frac{z}{w}} = \frac{\overline{z}}{\overline{w}}$ für $z, w \in \mathbb{C}$

Satz Eigenschaften der komplex konjugierten Zahl

- $z \cdot \overline{z} = |z|^2$
- $z + \overline{z} = 2Re(z)$ und $z - \overline{z} = 2iIm(z)$
- $\overline{\overline{z}} = z$
- $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}$
- $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$
- $z = \overline{z}$ falls $z \in \mathbb{R}$
- $\overline{z} = -z$ falls z rein imaginär

Satz *Dreiecksungleichung*: Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt $|z + w| \leq |z| + |w|$

Satz *Eulersche Formel*: $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ und mit $x = it$:

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Kor. $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

Def. $\cosh(t) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ und $\sinh(t) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

Satz *Wurzeln in* $\mathbb{C}$: $z^n = re^{i\varphi}$: $z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\varphi + 2k\pi}{n}}$ wobei $0 \leq k < n$

Satz *Fundamentalsatz der Algebra*: $p(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$, $a_k \in \mathbb{C}$ kann als $p(z) = a_n \prod_{k=1}^{n} (z - z_k)$ geschrieben werden, wobei z_k die Nullstellen von $p(z)$ (mit Vielfachheit) sind

Satz $p(z)$ mit $a_k \in \mathbb{R} \implies$ Nullstellen komplex konjugiert

---

2. Folgen

Def. Folge *konvergent*, falls *Grenzwert* $L \in \mathbb{R}$ mit $\forall \varepsilon > 0\, \exists N > 0\, \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$ existiert, sonst *divergent*. Man schreibt $\lim_{n\to\infty} a_n = L$

Def. Falls $\forall M > 0\, \exists N > 0\, \forall n > N : a_n > M$ gilt, Folge divergiert *gegen unendlich*: $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$

Falls $\forall M > 0\, \exists N > 0\, \forall n > N : a_n < -M$ gilt, Folge divergiert *gegen minus unendlich*: $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$

Def. Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{R}$. *Teilfolge* ist Folge der form $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$ wobei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{N}_0$ mit $n_{k+1} > n_k$

Satz $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergent gegen $L \in \mathbb{R}$. Auch jede Teilfolge $\to L$

Def. *Häufungspunkt* A, falls $\forall \varepsilon > 0\, \forall N \in \mathbb{N}_0\, \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$
Äquiv.: $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ gilt für unendlich viele n

Satz A Häufungspunkt $\iff$ Teilfolge mit $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = A$ existiert

Kor. Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt: L

Kor. Sei A Häufungspunkt, unendlich viele $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$

Satz Sei $\lim_{n\to\infty} a_n = K \in \mathbb{R}$, $\lim_{n\to\infty} b_n = L \in \mathbb{R}$ und $C \in \mathbb{R}$:

- $\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = K + L$
- $\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = K - L$
- $\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- $\lim_{n\to\infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- Falls $L \neq 0$, $b_n \neq 0$: $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{K}{L}$
- Falls $K < L$, es gibt $N \in \mathbb{N}$ mit $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$
- Falls es $N \in \mathbb{N}$ so dass $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, dann gilt $K \leq L$

Satz ⋆ Für grosse $x \in \mathbb{R}$ resp. $n \in \mathbb{N}$, $a, p \in \mathbb{R}$, $a > 1$:

$$\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^p \ll a^x \ll n! \ll n^n$$

Satz *Sandwich-Theorem*: Seien $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ mit gleichem Grenzwert L und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ mit $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$. $\lim_{n\to\infty} b_n = L$.

Def. *Nach unten/oben beschränkt*, falls $M = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ nach unten/oben beschränkt. Unten und oben beschränkt: *beschränkte Folge*

Def. *monoton fallend/wachsend*, falls $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq a_n$ (resp. $\geq$). *Streng monoton fallend/wachsend* falls $<$ oder $>$

Satz Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Satz Jede konvergente Folge ist beschränkt

Satz Eigenschaften monotoner Folgen

- Eine monotone Folge konvergiert $\iff$ sie ist beschränkt
- Falls monoton wachsend, gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
- Falls monoton fallend, gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

Def. *Limes superior*: $\limsup_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{n\to\infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$
Limes inferior: $\liminf_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{n\to\infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

Satz Es gelten die folgenden Tatsachen:

- $\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}_0} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$
- $\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}_0} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$
- konvergente Folge: $\lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$
- beschr. konvergiert gdw $\lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$

Satz Beschränkt, $\limsup_{n\to\infty} a_n = A$. Dann A Häufungspunkt, $\forall \varepsilon > 0$:

- nur endlich viele a_n mit $a_n > A + \varepsilon$
- unendlich viele a_n mit $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$

Kor. (*Bolzano-Weierstrass*) Jede beschr. Folge hat Häufungspunkt

Def. *Cauchy-Folge*: $\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N}\, \forall m, n \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon$

Satz Jede Cauchy-Folge ist beschränkt

Satz Folge konvergiert $\iff$ ist Cauchy-Folge

---

3. Reihen

Def. $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ heisst *Reihe*, a_n *Glieder/Elemente/Summanden*

Def. Falls Folge der *Teilsummen/Partialsummen* $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ gegen Grenzwert $L < \infty$ konvergiert, Reihe *konvergiert*, $\lim_{n\to\infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$, sonst *divergent*. L ist *Wert* der Reihe

Satz *Notwend. Kriterium für Konvergenz*: *Nullfolge*, $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Satz $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergent, $C \in \mathbb{R}$

- $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot a_n = C \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

Satz Für $N \in \mathbb{N}_0$, $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ konvergent $\iff$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergent. In diesem Fall gilt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$

Satz Für $a_n \geq 0$ ist s_n wachsend; Reihe konvergiert $\iff$ s_n beschr.

Satz $\star$ *Summenformel für geom. Reihe* $a_n = a \cdot q^n$, $q \neq 1$, $N \in \mathbb{N}_0$:

- $\sum_{n=0}^{N} a_n = a \cdot \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$

Satz $\star$ *Geometrische Reihe* für $a_n = a \cdot q^n$: Für $|q| < 1$ konvergiert die Reihe und es gilt

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \frac{a}{1-q}$

Für $|q| \geq 1$ (und $a \neq 0$) divergiert die Reihe.

Satz $\star$ *Summenformel für arithm. Reihe* für $a_n = a \cdot n + b$, $N \in \mathbb{N}_0$:

- $\sum_{n=0}^{N} a_n = a \cdot \frac{N(N+1)}{2} + b \cdot (N+1)$

Satz *Vergleichskriterium*: Reihen $a_n, b_n, c_n \geq 0$, $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N$: $c_n \leq b_n \leq a_n$. Dann gilt:

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konver. $\implies$ $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konver. (*Majorantenkriterium*)
- $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ diverg. $\implies$ $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverg. (*Minorantenkriterium*)

Def. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ *absolut konvergent* falls $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergent. Falls konvergent aber **nicht** absolut konvergent, *Bedingt konvergent*

Satz *Riemannscher Umordnungssatz*: Bedingt konvergent und beliebiges $L \in \mathbb{R}$: $\exists\, \varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ bijektiv mit $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = L$

Satz *Umordnungssatz für absolut konv. Reihen* Absolut konv., $\varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ bijektiv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert auch absolut

Satz *Leibniz Kriterium*: monoton fallende Nullfolge, $a_n \geq 0$. Die *alternierende Reihe* $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$ konvergiert und es gilt: $\sum_{n=0}^{2m+1}(-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m}(-1)^n a_n$ für alle $m \in \mathbb{N}_0$

Satz *Cauchy Kriterium*: Reihe konvergiert $\iff$ für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}_0$ so dass für $n \geq m \geq N$ gilt $|\sum_{k=m+1}^{n} a_k| \leq \varepsilon$

Satz Jede absolut konvergente Reihe konvergiert

Satz *Verallgemeinerte Dreiecksungleichung*: $\left|\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

Satz *Wurzel-Kriterium*: $\rho = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

Satz *Quotient-Kriterium*: $a_n \neq 0$, $\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

Satz *Cauchy-Produkt*: a_n, b_n absolut konvergent, dann gilt: $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n) = \sum_{n=0}^{\infty}(\sum_{k=0}^{n} a_{n-k} b_k)$, rechts absol. konverg.

Def. Reihe der Form $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k$ heisst *Potenzreihe*, a heisst *Entwicklungspunkt*, $c_0, c_1, \ldots$ heissen *Koeffizienten*, x heisst *Argument*

Def. Falls, für festes x, $s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k (x-a)^k$ konvergiert, Potenzreihe *konvergiert* für Argument x

Satz

- Jede Potenzreihe hat *Konvergenzradius* R. Reihe konvergiert für $|x-a| < R$, divergiert für $|x-a| > R$
- Intervall $(a-R, a+R)$ heisst *Konvergenzintervall*
- $\rho = \limsup_{n\to\infty} |c_n|^{\frac{1}{n}}$.
$$R = \begin{cases} 0, \text{ falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, \text{ falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, \text{ falls } \rho = 0 \end{cases}$$

Satz $\star$ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge komplexer Zahlen und
$$R = \begin{cases} \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}} & \text{falls } \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} > 0 \\ +\infty & \text{sonst} \end{cases}$$
Dann konv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für $|z| < R$ und diverg. für $|z| > R$

Satz $\star$ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge komplexer Zahlen bei der 0 nicht unendlich oft auftritt und
$$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$
Falls R existiert konv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für $|z| < R$ und diverg. für $|z| > R$

Satz $\star$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

---

4. Funktionen

Konzept

Def. *Funktion*: Input $\to$ 1 Output aus *Zielbereich* ($range(f)$)
$$f : domain(f) \to range(f)$$
$$x \mapsto y = f(x)$$

Def. *Definitionsbereich* $\mathbb{D}(f) = domain(f)$: alle mögliche Inputs

Def. *Wertebereich*/*Bildmenge* $\mathbb{W}(f) = image(f)$: realisierte Outputs

Def. input: *unabhängige Variable*/*Argument*, output: *abhängige Variable*

Def. Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $\mathbb{D}(f) \neq \varnothing$, $D' \subset \mathbb{D}(f)$. *Einschränkung*/*Restriktion* von f auf D' ist $f|_{D'} : D' \to \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$

Def. Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \varnothing$:

- f *nach oben beschränkt* falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \leq M$
- f *nach unten beschränkt* falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \geq M$
- f *beschränkt* falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : |f(x)| \geq M$

Def. Sei $f : X \to Y$. f. f ist:

- *injektiv*, falls $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
- *surjektiv*, falls $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- *bijektiv*, falls f injektiv *und* surjektiv ist

Def. $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$. *Verknüpfung* $g \circ f : X \to Z$ mit $\forall x \in X : g \circ f(x) = g(f(x))$

Def. *Identität*(*-sfunktion*: $\forall x \in X : id_X(x) = x$

Satz Falls $f : X \to Y$ bijektiv, ex. eindeutiges $g : Y \to X$ mit $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g heisst *Inverse*/*Umkehrfunktion*, f^{-1}

Def. $f : \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heisst:

- *monoton wachsend*: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2))$
- *streng mon. wachs.*: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- *monoton fallend*: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2))$
- *streng mon. fallend*: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- *monoton*: monoton wachsend oder fallend
- *streng monoton*: streng monoton wachsend oder fallend

Satz Jede streng monotone Funktion ist injektiv

Def. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heisst:

- *Ungerade*, falls $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = -f(x)$
- *Gerade*, falls $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$

Def. *Graph* der Funktion ist Menge alle Punkte der Form $(x, f(x))$

Def. Graph ist *linksgekrümmt*/*konvex* falls man beim durchlaufen von L nach R links abbiegt. Falls rechts *rechtsgekrümmt*/*konkav*

Grenzwerte

Def. $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \varnothing \forall \delta > 0$. Dann $L \in \mathbb{R}$ *Grenzwert*/*Limes* von $f(x)$ an Stelle x_0, falls
$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \to x_0}} f(x)$ ist *rechtsseitigen Grenzwert* falls
$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{\substack{x \leq x_0 \\ x \to x_0}} f(x)$ ist *linksseitigen Grenzwert* falls
$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0] \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Man kann ähnlich $\lim_{\substack{x > x_0 \\ x \to x_0}}$ und $\lim_{\substack{x < x_0 \\ x \to x_0}}$ definieren (mit () anstatt []) f hat *für x gegen ∞* den Grenzwert $L = \lim_{x\to\infty} f(x)$, falls $\forall R > 0 : \mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \varnothing$ und
$$\forall \varepsilon > 0\, \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$
f hat *für x gegen $-\infty$* den Grenzwert $L = \lim_{x\to\infty} f(x)$, falls $\forall R > 0 : \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \varnothing$ und
$$\forall \varepsilon > 0\, \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

f hat in x_0 den *uneigentlichen Grenzwert* $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$ falls
$$\forall N > 0\, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$$

f hat in x_0 den *uneigentlichen Grenzwert* $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ falls
$$\forall N > 0\, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \leq -N$$

Satz $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$. $\lim_{x\to x_0} f(x) = L \iff$ für jede konv. Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, die gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$

Satz *Rechenregeln*: $\lim_{x\to c} f(x) = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{x\to c} g(x) = L (\neq \pm\infty)$, $A \in \mathbb{R}$:

- $\lim_{x\to c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- $\lim_{x\to c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- $\lim_{x\to c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- $\lim_{x\to c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- Falls $L \neq 0$: $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{K}{L}$

Elementare Funktionen

Def. *Lineare Funkt.*: $y = f(x) = mx + q$, $x \mapsto mx + q$. Eigenschaft, $\mathbb{W}$ *durch* $\mathbb{D}$ *konstant*: $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Def. *Exponentialfunktion*: $\exp(x) = e^x = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$

Satz $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \exp(x)^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

Def. Exponentialfunktion mit *Anfangswert* z_0 und *Wachstumfaktor*/*Basis* a: $z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 \cdot e^{kt}$ Eigenschaft: *relative Zunahme konstant*: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 \cdot a^{t+s}}{z_0 \cdot a^t} = a^s$

Def. Eindeutige Inverse zu exp heisst (*natürlicher*) *Logarithmus*: $\log(x) : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$

Satz Logarithmus $\log : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und:

- $\log(1) = 0$
- $\log(x^{-1}) = -\log(x)\ \forall x \in \mathbb{R}^+$
- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)\ \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

Def. $g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$: *zusammengesetzte Funktion*. s: *äussere Funk.*. u: *innere Funk.*

Satz Für trigonometrische Funktionen gilt:

- $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1\ \forall x \in \mathbb{R}$
- sin, cos und tan sind *periodische* Funktionen
- tan hat für $\omega = \pm\frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}$ eine *vertikale Asymptote*
- sin ist *ungerade*, d.h. $\sin(-x) = -\sin(x)$
- cos ist *gerade*, d.h. $\cos(-x) = \cos(x)$

Def. $f(t) = A\sin(B(t+h)) + C$ oder $f(t) = A\cos(B(t+h)) + C$ sind *Sinusschwingungen*/*Sinuswellen* und:

- $|A|$ heisst *Amplitude*
- $|B|^{-1} \cdot 2\pi$ nennen wir *Periode*
- $|h|$ ist die *Phasenverschiebung*
- $|C|$ wird *Mittelwert* genannt

Def. $y = f(x) = k \cdot x^p$, $k, p \in \mathbb{R}$, heisst *Potenzfunktion*

Def. $y = f(x) = \sum_{s=0}^{n} a_s x^s$, $n \in \mathbb{N}$ und alle $a_s \in \mathbb{R}$, heisst *Polynom*. a_s heissen *Koeffizienten*, n ist der *Grad* des Polynoms.

Def. $y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, $p(x)$ und $q(x)$ Polynome, heisst *rationale F.*

Stetigkeit

Def. $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ *an der Stelle* x_0 *stetig* wenn: $\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0\, \forall x \in \mathbb{D}(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$. f *stetig* falls $\forall x_0 \in \mathbb{D}$ stetig

Def. $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{D}(f)$ ist *rechtsstetig* falls $\lim\limits_{\substack{x \geq x_0 \\ x \to x_0}} f(x) = f(x_0)$.

Linksstetigkeit ist analog definiert

Satz $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{D}(F)$. f an Stelle x_0 stetig $\iff$ für jede Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ mit $x_n \to x_0$ konvergiert $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$

Satz *Rechenregeln*: für $f, g : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig, $c \in \mathbb{R}$ gilt

- $f + g$ ist stetig
- $f - g$ ist stetig
- $c \cdot f$ ist stetig
- $f \cdot g$ ist stetig
- $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$
- Falls $f : I \subset \mathbb{R} \to image(f)$, $g : image(f) \to image(g)$ ist $f \circ g$ stetig und $\lim\limits_{x \to x_0} g(f(x)) = g(\lim\limits_{x \to x_0} f(x_0))$

Satz *Stetigkeit der Umkehrfunktion*: $I, J \subset \mathbb{R}$ und $f : I \to J$ stetig und bijektiv. $f^{-1} : J \to I$ ist auch stetig

Satz *Zwischenwertsatz*: $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, $c \in [f(a), f(b)]$. Es gibt ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$

Kor. $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in I$ mit $f(a) \leq 0$ und $f(b) \geq 0$. f hat mindestens eine Nullstelle zwischen a und b

Def. ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall ist *kompakt*

Satz $[a, b]$ kompakt, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann existiert eine Teilfolge $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$ mit $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$

Def. $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in D$. Dann liegt an der Stelle x_0 ein

- *lokales Maximum* falls $f(x_0) \geq f(x)$ für alle $x \in D$
- *lokales Minimum* falls $f(x_0) \leq f(x)$ für alle $x \in D$
- *lokales Extremum* falls lokales Minimum oder Maximum

Satz : *Stetige Funktion auf kompaktem Intervall*: $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig, I kompakt. f beschränkt und f nimmt max und min auf I an, d.h. es gibt $x_{min}, x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$ un

5. Differentialrechnung

Konzept

Def. $f : D \to \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$, $D \neq \varnothing$ enthält keine isolierten Punkte (i.e. Jedes $x \in D$ ist Häufungspunkt von $D \setminus \{x\}$). *mittlere*/*durchschnittliche Änderungsrate* oder *Differenzenquotient* von f im Definitionsbereich zwischen a und $a + h$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Def. Die *Ableitung*/*Differentialquotient* einer Funkt. $y = f(x)$ *an der Stelle* a ist (sofern es existiert):

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b\to a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a} = \left.\frac{df}{dx}\right|_{x=a} = f'(a)$$

Ist *momentane Änderungsrate*, Steigung der Tangente, Zu-/Abnahme

Def. $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$. Die *Ableitungsfunktion* ist:

$$a \mapsto f'(a) = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a}$$

Def. Funktion f. Falls $f'(x)$ existiert, heisst f *an der Stelle* x *differenzierbar*. Fallst für alle $x \in \mathbb{D}(f)$ differenzierbar, f *differenzierbar*

Satz f an der Stelle x_0 differenzierbar $\implies$ f an der Stelle x_0 stetig

Def. f *von rechts differenzierbar*, falls ex. *rechtsseitige Ableitung*: $\lim\limits_{\substack{h>x_0 \\ h\to 0}} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, analog links $\lim\limits_{\substack{h<x_0 \\ h\to 0}} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

Def. $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Iterativ *höheren Ableitungen* für $n \in \mathbb{N}_0$: $f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$. Falls $f^{(n)}$ existiert, f *n-fach differenzierbar*. Falls $f^{(n)}$ stetig, f *n-fach stetig differenzierbar*.

Def. Menge aller n-fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D ist $C^n(D)$ und $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^{\infty} C^n(D)$ sind die *glatte Funktionen*

Regeln und Sätze

Satz *Ableitungsregeln*:

$(a \cdot x^p)' = a \cdot p \cdot x^{p-1}$	$(\cosh(x))' = \sinh(x)$
$(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$ für $a > 0$	$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
$(\sin(x))' = \cos(x)$	$(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\cos(x))' = -\sin(x)$	$(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$	$(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$
$(\sinh(x))' = \cosh(x)$	

Satz *Rechenregeln*: für $f, g : D \to \mathbb{R}$ an Stelle x_0 n-fach diff.bar sind $f + g$ und $f \cdot g$ auch n-fach diff.bar. Es gilt

- $(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$
- $(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot f^{(k)}(x_0) \cdot g^{(n-k)}(x_0)$

Satz *Kettenregel*: $f : D \to E$ an der Stelle x_0 diff.bar, $g : E \to \mathbb{R}$ an Stelle $y_0 = f(x_0)$ diff.bar. $g \circ f : D \to \mathbb{R}$ an Stelle x_0 diff.bar und $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

Satz *Quotientenregel*: $f, g : D \to \mathbb{R}$ diff.bar an Stelle x_0 und $g(x_0) \neq 0$. $\frac{f}{g}$ in x_0 diff.bar und $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

Satz *Ableitung der Umkehrfunktion*: $f : D \to E \subset \mathbb{R}$ stetig, bijektiv, und an Stelle x_0 diff.bar, $f^{-1} : E \to D$, $x_0 \in D$ Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$. Dann f^{-1} an Stelle $y_0 = f(x_0)$ diff.bar: $\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

Satz *Lokale Extremalstellen und erste Ableitung*: $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ an lokalen Extremalstelle $x_0 \in D$ diff.bar, x_0 Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ und $D \cap (-\infty, x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$

Satz *Lokale Extremalstellen auf Intervall*: $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$, x_0 lokale Extremalstelle von f. Dann mindestens eine der Folgenden zutreffend:

- $x_0 \in I$ ist Endpunkt des Intervalls I
- f an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
- f an der Stelle x_0 differenzierbar und $f'(x_0) = 0$

Satz *Satz von Rolle*: $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ stetig und auf (a, b) diff.bar. Falls $f(a) = f(b)$, dann existiert $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$

Satz *Mittelwertsatz*: $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ stetig und auf (a, b) diff.bar. Es gibt ein $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Satz *Regel von Bernoulli-l'Hôpital*: $a < b$, $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$, $g, g' \neq 0$, $R > 0$, $h, i : (R, \infty) \to \mathbb{R}$

- $\lim\limits_{\substack{x>a \\ x\to a}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x>a \\ x\to a}} g(x) = 0$ oder $\lim\limits_{\substack{x>a \\ x\to a}} |f(x)| = \lim\limits_{\substack{x>a \\ x\to a}} |g(x)| = \infty$ und $L = \lim\limits_{\substack{x>a \\ x\to a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, dann gilt $\lim\limits_{\substack{x>a \\ x\to a}} \frac{f(x)}{g(x)} = L$
- $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0$ oder $\lim\limits_{x\to\infty} |f(x)| = \lim\limits_{x\to\infty} |g(x)| = \infty$ und $L = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, dann gilt $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

Monotonie, Konvexität und Konkavität

Satz $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ diff.bar. f wachsend $\iff$ $f' \geq 0$

Kor. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$. f konst. $\iff$ f diff.bar $\wedge$ $f' = 0$

Satz $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ diff.bar. f konvex $\iff$ f' wachsend

Kor. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ 2x diff.bar. f konvex $\iff$ $f'' \geq 0$

Taylorreihen ⋆

Def. $n \in \mathbb{N}_0$, $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^n(I)$. *Taylor-Polynom n-ter Ordnung* von f an Stelle x_0 ist

$$T_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Satz *Restglied von Lagrange*: $n \in \mathbb{N}_0$, $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^{n+1}(I)$. Für alle $x \in I$ existiert *Zwischenwert* $\xi \in [x_0, x]$ so dass für $R_n := f(x) - T_n(x, x_0)$ gilt:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Def. $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^\infty(I)$. *Taylorreihe* ist $T_\infty(x, x_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$ und f heisst *analytisch auf* I ($f \in C^\omega(I)$) falls $T_\infty(x, x_0)$ für jedes $x \in I$ gegen $f(x)$ konvergiert ($\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x) = 0$)

Def. Taylorreihe mit $x_0 = 0$ heisst auch *Maclaurin-Reihe*

Satz *Wichtige Maclaurin-Reihen*: Es gilt:

- $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$
- $\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots$
- $\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$
- $\ln(1 + x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ für $|x| < 1$
- $\arctan(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$ für $|x| \leq 1$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$ für $|x| < 1$
- $(1 + x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k$ für $|x| < 1$

6. Differentialgleichungen

Teil 1

Def. In *Differentialgleichung* treten gesuchte Funktion sowie Ableitungen auf, z.B $y'(x) = 69x \cdot y(x) + 420$. x ist *unabhängige Variable* und y heisst *abhängige Variable*

Def. Eine DG der Form $a_n(x)y^{(n)} + \ldots + a_0(x)y(x) = s(x)$ heisst *lineare* DG mit *Koeffizienten* $a_i(x)$. Die *Ordnung* der DG ist die maximale Ordnung der Ableitungen. $s(x)$ heisst *Störfunktion*. Falls $s(x) = 0$ *homogen*, sonst *inhomogen*. Falls alle $a_i(x)$ konstant, DG *mit konstanten Koeffizienten*

Satz *Superpositionsprinzip*: $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen DG. $y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ ist auch eine Lösung.

Satz *Fundamentallösungen*: Lineare, homogene DG der Ordnung n hat n *Fundamentallösungen* $y_1(x), \ldots, y_n(x)$ so dass die allgemeine Lösung gegeben ist durch $y(x) = C_1y_1(x) + \ldots + C_ny_n(x)$, $C_1, \ldots, C_n \in \mathbb{R}$

Lösen einer linearen, homogenen DG

Gegeben $a_nu^{(n)}(x) + \ldots + a_0u(x) = 0$. Der *Ansatz* $u(x) = e^{\lambda x}$ (Eulerscher Ansatz) führt uns zur *charakteristischen Gleichung* $a_n\lambda^n + \ldots + a_1\lambda + a_0 = 0$ und das *charakteristische Polynom* $p(\lambda) = a_n\lambda^n + \ldots + a_1\lambda + a_0$.

Nun für die allgemeine Lösung der DG:

- Falls alle r Nullstellen λ_i von $p(\lambda)$ reell mit Multiplizität m_i: $u(x) = \sum_{i=1}^{r}\left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^p e^{\lambda_i x}\right)$
- Falls r reelle Nullstelle und s *Paare* komplexer Nullstellen $(a_j \pm ib_j)$ mit Multiplizität m_i: $u(x) = \sum_{i=1}^{r}\left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^p e^{\lambda_i x}\right) + \sum_{j=1}^{s}\left(\sum_{q=0}^{m_j-1}(A_{jq}x^q e^{a_j x}\sin(b_j x) + B_{jq}x^q e^{a_j x}\cos(b_j x))\right)$

In der allgemeinen Lösung einer DG n-ter Ordnung tauchen n *Konstanten* auf.

Wollen wir also aus der allgemeinen Lösung *eine* Funktion auswählen, so müssen wir n *Informationen vorgeben*

→ Zwei Strategien

- *Randwertproblem*: Wir geben die Informationen an *zwei unterschiedlichen Stellen* vor, z.B., im fall $n = 2$,
$$u(t_0) = u_0 \qquad u(t_1) = u_1 \qquad t_0 \neq t_1$$
- *Anfangswertproblem*: Wir geben an *einer Stelle* die Informationen vor, z.B., im fall $n = 2$,
$$u(t_0) = u_0 \qquad u'(t_0) = v_0 \qquad t_0 \neq t_1$$

Aufstellen von Differentialgleichungen

Typische Situation

Gegeben Geburtenrate $B(t)$ und Sterberate $T(t)$, wie entwickelt sich Bevölkerung $y(t)$?

Wie verändert sich $y(t)$ in einem kleinen Zeitintervall Δt?

- Zuwachs: $B(t) \cdot \Delta t$
- Abnahme: $T(t) \cdot \Delta t$
- Nettobilanz: $y(t + \Delta t) = y(t) + B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$

Was ist die Differenz zwischen nahe den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?

$$\Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) = B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$$

Was ist die proportionale Veränderung?

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Was passiert im Grenzwert $\Delta t \to 0$?

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0}\frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Also ist die gesuchte Differentialgleichung

$$y'(t) = B(t) - T(t)$$

Mechanische Probleme

Hier ist zu beachten, dass das Problem meist über die involvierten Kräfte beschieben werden kann. Für jede Kraft F gilt

$$F = m \cdot y'' = m \cdot a$$

wobei y die Position des betrachteten Körpers und a dessen Beschleunigung sind.

Teil 2

- Trennung der Variablen
- Substitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene DG)

Lineare, inhomogene DG *beliebiger* Ordnung:

- Geeignete Ansätze für die partikuläre Lösung

Satz *Trennung der Variablen*:

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y) \implies \int \frac{1}{g(y)}dy = \int f(x)dx$$

Satz *Lineare Substitution* Falls DG der Form $y'(x) = f(ax + by(x) + c)$, mit $a, b, c \in \mathbb{R}$, dann erhalten wir durch die Substitution $u = ax + by(x) + c$ eine DG mit trennbaren Variablen

Def. Eine DG, wo die unab. var. x nie vorkommt, heisst *autonom*

Def. Eine DG folgender Form heisst *homogen in den Variablen*:

$$y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

Satz *Substitution bei in den Variablen homogenen DG* Falls DG homogen in den Variablen erhalten wir durch die Substitution $u = \frac{y}{x}$ eine DG mit trennbaren Variablen

Def. Falls DG der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdot + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$$

heisst $a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdot + a_0(x)y(x) = 0$ die *dazugehörige homogene DG*

Satz Ist $y_p(x)$ eine *partikuläre Lösung* einer *linearen, inhomogenen* DG und $y_h(x)$ die allgemeine Lösung der dazugehörige homogene DG, so ist die allgemeine Lösung der *linearen, inhomogenen* DG $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Satz *Variation der Konstanten*: Gegeben eine *inhomogene, lineare* DG erster Ordnung. Dann erhalten wir einen *Ansatz* für die partikuläre Lösung, indem wir der allgemeinen Lösung der dazugehörigen homogenen DG die auftretende Konstante durch *eine Funktion in der unab. Var. ersetzen*

Ansätze für die partikuläre Lösung

Falls Störfunktion *Polynom* n-ten Grades, wählen wir als Ansatz Polynom vom gleichen Grad

Satz Falls $s(t) = a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n$, dann $y(t) = C_0 + C_1t + \cdots + C_nt^n$
Spezialfall: 0 ist eine m-fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (C_0 + \cdots + C_nt^n)t^m$

Falls Störfunktion *Schwingung* n-ten Grades, wählen wir als Ansatz Schwingung gleicher Frequenz

Satz Falls $s(t) = Ae^{kt}$, dann $y(t) = Ce^{kt}$
Spezialfall: k ist eine m-fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (Ce^{kt})t^m$

Falls Störfunktion *Produkt Polynoms und Exponentialfunktion* n-ten Grades, wählen wir als Ansatz Produkt von Polynom vom gleichen Grad und Exponentialfunktion mit gleichem Exponenten

Satz Falls $s(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$, dann $y(t) = C_1\sin(\omega t) + C_2\cos(\omega t)$
Spezialfall: $i\omega$ ist eine m-fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (C_1\sin(\omega t) + C_2\cos(\omega t))t^m$

---

7. Integralrechnung

Stammfunktion, unbestimmtes Integral

Def. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$. $F : I \to \mathbb{R}$ diff.bar mit Eigenschaft $F'(x) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ nennt man *Stammfunktion* von f auf I. Das Bestimmen von $F(x)$ aus $f(x)$ nennt man (*unbestimmte*) *Integration*

Def. Die Familie Funktionen $F(x) + C$ (wobei F Stammfunktion vom *Integrand* f ist) nennt man *unbestimmtes Integral* und man schreibt

$$\int f(x)dx$$

Satz *Rechenregeln*: f, g Funktionen, $k \in \mathbb{R}$. Folgendes gilt:

$$\int f(x) \pm g(x)dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx \qquad \int \frac{1}{x}dx = \ln(|x|) + C$$
$$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx \qquad \int \sin(x)dx = -\cos(x) + C$$
$$\int kdx = kx + C \qquad \int \cos(x)dx = \sin(x) + C$$
$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \text{ für } n \neq -1 \qquad \int \sinh(x)dx = \cosh(x) + C$$
$$\int e^x dx = e^x + C \qquad \int \cosh(x)dx = \sinh(x) + C$$

Satz *Partielle Integration*: f, g Funktionen.

$$\int \underbrace{f(x)}_{\downarrow} \cdot \underbrace{g'(x)}_{\uparrow}dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x)dx$$

Satz *Integration durch Substitution*: f, g Funktionen.

$$\int f'(\underbrace{g(x)}_{y}) \cdot \underbrace{g'(x)dx}_{dy} = \int \frac{df}{dy}dy = f(y) + C = f(g(x)) + C$$

Satz ⋆ *Partialbruchzerlegung* (PBZ): für Polynome $p(x)$, $q(x)$ und $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ kann man $\int f(x)dx$ wie folgt Lösen:

1. Falls $\deg(p) \geq \deg(q)$: Polynomdivision → $f(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$
2. $q(x)$ in Linear- und (irreduzible) quadratische Faktoren zerlegen
3. Für jeden Faktor von $q(x)$ addiert man entsprechende Terme im Ansatz $g(x)$:
   - Einfache reelle Nullstelle $(x - x_1)$: $\frac{A}{x-x_1}$
   - Mehrfache reelle Nullstelle $(x - x_1)^m$: $\frac{A_1}{x-x_1} + \cdots + \frac{A_m}{(x-x_1)^m}$
   - quadratischer Faktor $(x^2 + ax + b)$ mit $a^2 - 4b < 0$: $\frac{Bx+C}{x^2+ax+b}$:
4. Setze $\frac{r(x)}{q(x)} = g(x)$
5. Löse für $A, B, C, \ldots$ (Nullstellen einsetzen oder Gleichungsystem)
6. Löse $\int g(x)dx$

Satz ⋆ *Mehr Rechenregeln* für PBZ: $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig. Folgendes gilt

- $\int \frac{a}{x-b}dx = a\ln(|x-b|) + C$
- $\int \frac{a}{(x-b)^2}dx = -\frac{a}{x-b} + C$
- $\int \frac{1}{(x+a)^2+b^2}dx = \frac{1}{b}\arctan(\frac{x+a}{b}) + C$

Satz ⋆ *Weierstrass-Substitution*: Nach der Substit. $t = \tan(\frac{x}{2})$ gilt:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \qquad dx = \frac{2}{1+t^2}dt$$

Satz Folgendes kann hilfreich sein:

Integrand Form	Substitution	Identität
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x = a\sin\theta$	$1-\sin^2\theta = \cos^2\theta$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x = a\tan\theta$	$1+\tan^2\theta = \sec^2\theta$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x = a\sec\theta$	$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$
$\tan^2 x$		$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$
$\cot^2 x$		$\csc^2\theta - 1 = \cot^2\theta$

Bestimmtes Integral (Riemann-Integral)

Def. *Zerlegung* von $[a,b]$ ist endliche Menge von Punkten $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ mit $n \in \mathbb{N}$. x_i sind *Unterteilungspunkte*.
Führt zu *Partition* des Intervalls: $[a,b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup \cdots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$

Def. Zerlegung $a = y_0 < \cdots < y_m = b$ ist *Verfeinerung* der Zerlegung $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ falls $\{x_0, \ldots, x_n\} \subset \{y_0, \ldots, y_m\}$

Def. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *Treppenfunktion*, falls Zerlegung $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ von $[a,b]$ existiert, s.d. für $k = 1, \ldots, n$ die Restriktion von f auf (x_{k-1}, x_k) $f\big|_{(x_k-1, x_k)}$ konstant.
Wir sagen auch, dass f eine Treppenfunktion bezüglich dieser Zerlegung ist.

Def. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ Treppenfunktion bezüglich $a = x_0 < \cdots < x_n = b$. das *Integral der Treppenfunktion* f über $[a,b]$ ist die reelle Zahl

$$\int_a^b f(x)dx := \sum_{k=1}^{n} c_k(x_k - x_{k-1})$$

wobei c_k der Wert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist

Def. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $\mathcal{TF}$ Menge der Treppenfunktionen. die Menge der *Obersummen* $\mathcal{U}(f)$ oder der *Untersummen* $\mathcal{L}(f)$ sind:

$$\mathcal{U}(f) := \left\{ \int_a^b s(x)dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \geq f \right\}$$

$$\mathcal{L}(f) := \left\{ \int_a^b s(x)dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \leq f \right\}$$

Def. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ beschränkt ist *Riemann-integrierbar*, falls $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$
In diesem Fal wird der Wert das *Riemann-Integral von f* genannt:

$$\int_a^b f(x)dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$$

a und b sind *untere/obere Integrationsgrenze* und f den *Integranden*

Satz *Eigenschaften des Riemann-Integral*: $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ (Riemann-) integrierbar, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$ (Linearität)
- $f \leq g \implies \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$ (Monotonie)
- $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$ (Dreiecksungleichng)
- $\int_a^b f(x)dx = \int_b^a f(x)dx$ (Umkehrung der Integrationsrichtung)
- $a \leq c \leq b \implies \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ (Aufteilung des Integrationsbereich)

Satz Jede monotone Funktion ist Riemann-integrierbar

Satz Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar

Def. $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge von Funkt. $f_n : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Funktion. Dann *konvergiert die Folge* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ *punktweise gegen* f, falls, für jedes $x \in D$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert. f heisst *punktweiser Grenzwert* von $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$

Def. $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge von Funkt. $f_n : D \to \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$. *Folge konvergiert gleichmässig gegen* f, falls $\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N}_0\, \forall n \geq N\, \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Satz $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge stetiger Funkt. $f_n : D \to \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen $f : D \to \mathbb{R}$ konvergiert. Dann f stetig

Satz $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge int.barer Funkt. $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen $f : D \to \mathbb{R}$ konvergiert. Dann f int.bar und

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx$$

Satz *Mittelwertsatz der Integralrechnung*: Falls $f(x)$ auf $[a,b]$ stetig, gilt für ein $c \in [a,b]$: $f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

Wobei $f(c)$ der *Mittelwert* von f über $[a,b]$ ist

Satz *Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung*: $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ Stammfunktion von f:

$$F(x) := \int_a^x f(y)dy + C$$

Ausserdem ist jede Stammfunktion von der obigen Form

Kor. $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig diff.bar. Dann für alle $x \in [a,b]$

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t)dt$$

Kor. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ Stammfunktion von f.

$$\int_a^b f(t)dt = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Satz *Partielle Integration*: $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig diff.bar.

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

Satz *Substitution, Version 1*: $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \to J$ stetig diff.bar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Dann für alle $[a,b] \subset I$:

$$\int_a^b g(f(x))f'(x)dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)dy$$

Satz *Substitution, Version 2*: $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \to J$ stetig diff.bar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Für $[a,b] \subset I$ gilt $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a,b]$ und $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to \mathbb{R}$ die Inverse von $f\big|_{[a,b]}$. Dann gilt

$$\int_a^b g(f(x))dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y)dy$$

Satz ⋆ Für $p > 0$ gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx \text{ konvergiert} \iff p < 1$$

Satz ⋆ Für $p > 0$ gilt:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}dx \text{ konvergiert} \iff p > 1$$

---

8. Beispiele ⋆

Grenzwerte

Bsp. *Trick mit Wurzeln*: Lösung von $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+3n} - n$

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+3n} - n &= \lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+3n} - n) \cdot \frac{\sqrt{n^2+3n}+n}{\sqrt{n^2+3n}+n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+3n-n^2}{\sqrt{n^2+3n}+n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1} \\
&= \frac{3}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

Bsp. *Kurvendiskussion*: Untersuchung von $f(x) = x^3 - 3x^2$

1. **Definitionsbereich**: f ist ein Polynom, also $D(f) = \mathbb{R}$.
2. **Symmetrie**: $f(-x) = -x^3 - 3x^2 \neq \pm f(x)$, also weder gerade noch ungerade.
3. **Nullstellen**: $f(x) = x^2(x-3) = 0 \implies x_1 = 0$ (doppelt), $x_2 = 3$
4. **Verhalten im Unendlichen**:
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$
5. **Erste Ableitung** (Monotonie, Extremstellen):
$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$$
Kritische Stellen: $f'(x) = 0 \implies x = 0$ oder $x = 2$.
Vorzeichentabelle von f':

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0,2)$	2	$(2,\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	↗		↘		↗

Also lokales Maximum bei $x = 0$, lokales Minimum bei $x = 2$.
6. **Zweite Ableitung** (Konvexität, Wendepunkte):
$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1)$$
$f''(x) = 0 \implies x = 1$ (Kandidat für Wendepunkt).
Für $x < 1$: $f''(x) < 0$ (konkav); für $x > 1$: $f''(x) > 0$ (konvex).
Da Konkavität wechselt, ist $x = 1$ tatsächlich ein Wendepunkt.
7. **Klassifikation der Extremstellen** (via f''):
$$f''(0) = -6 < 0 \implies x = 0 \text{ ist lokales Maximum}$$
$$f''(2) = 6 > 0 \implies x = 2 \text{ ist lokales Minimum}$$
8. **Funktionswerte**:
$$f(0) = 0 \quad \text{(lok. Max.)}$$
$$f(2) = 8 - 12 = -4 \quad \text{(lok. Min.)}$$
$$f(1) = 1 - 3 = -2 \quad \text{(Wendepunkt } (1,-2)\text{)}$$
9. **Asymptoten**: Keine, da f ein Polynom ist (kein rationaler Anteil).
10. **Zusammenfassung**: f wächst auf $(-\infty, 0)$, fällt auf $(0,2)$, wächst auf $(2,\infty)$; lokales Max. bei $(0,0)$, lokales Min. bei $(2,-4)$, Wendepunkt bei $(1,-2)$; konkav auf $(-\infty, 1)$, konvex auf $(1,\infty)$.

ε-δ-Beweise

Bsp. *Linearer Grenzwert*: Beweis von $\lim_{x\to 3}(4x-5)=7$

1. Sei $\varepsilon>0$ beliebig gegeben. Zu zeigen: Es existiert ein $\delta>0$, sodass $0<|x-3|<\delta \implies |(4x-5)-7|<\varepsilon$.
2. Abschätzung: $|(4x-5)-7| = |4x-12| = 4|x-3| < \varepsilon \iff |x-3| < \frac{\varepsilon}{4}$.
3. Wahl von $\delta := \frac{\varepsilon}{4}$.
4. Beweis: Für $0<|x-3|<\delta$ gilt:

$$\begin{aligned}|(4x-5)-7| &= |4x-12| \\ &= 4|x-3| < 4\cdot\frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon\end{aligned}$$

Bsp. *Quadratischer Grenzwert*: Beweis von $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$

1. Sei $\varepsilon>0$ gegeben. Zu zeigen: $0<|x-2|<\delta \implies |x^2-4|<\varepsilon$.
2. Umformung: $|x^2-4| = |x-2||x+2|$.
3. Schranke für $|x+2|$: Annahme $\delta\le 1$. Aus $|x-2|<1$ folgt $1<x<3$, also $|x+2|<5$.
4. Damit gilt $|x^2-4| = |x-2||x+2| < 5|x-2|$. Setze $5|x-2|<\varepsilon \implies |x-2|<\frac{\varepsilon}{5}$.
5. Wahl von $\delta := \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}|x^2-4| &= |x-2||x+2| \\ &< 5\cdot|x-2| < 5\cdot\frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon\end{aligned}$$

Bsp. *Gebrochen-rationale Funktion*: Beweis von $\lim_{x\to 4}\frac{1}{x} = \frac{1}{4}$

1. Sei $\varepsilon>0$ gegeben. Zu zeigen: $0<|x-4|<\delta \implies \left|\frac{1}{x}-\frac{1}{4}\right|<\varepsilon$.
2. Umformung: $\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{4}\right| = \left|\frac{4-x}{4x}\right| = \frac{|x-4|}{4|x|}$.
3. Schranke für $\frac{1}{|x|}$: Annahme $\delta\le 2$. Aus $|x-4|<2$ folgt $2<x<6$, also $|x|>2 \implies \frac{1}{|x|}<\frac{1}{2}$.
4. Damit gilt $\frac{|x-4|}{4|x|} < \frac{|x-4|}{4\cdot 2} = \frac{|x-4|}{8}$. Setze $\frac{|x-4|}{8}<\varepsilon \implies |x-4|<8\varepsilon$.
5. Wahl von $\delta := \min(2, 8\varepsilon)$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{4}\right| &= \frac{|x-4|}{4|x|} \\ &< \frac{|x-4|}{8} < \frac{8\varepsilon}{8} = \varepsilon\end{aligned}$$

Differentialgleichungen

Bsp. *Trennung der Variablen*: Lösung von $y' = \frac{e^x(y^2-1)}{y(e^x+1)}$

$$\begin{aligned}y' &= \frac{e^x(y^2-1)}{y(e^x+1)} \\ &= \frac{e^x}{e^x+1}\cdot\frac{y^2-1}{y} \\ \overset{TdV}{\implies} \int\frac{y}{y^2-1}dy &= \int\frac{e^x}{e^x+1}dx \\ \int\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{u}du &= \int\frac{1}{u}du \\ \frac{1}{2}\ln(|y^2-1|) &= \ln(|e^x+1|)+C_1 \\ \ln(|y^2-1|) &= 2\ln(|e^x+1|)+C_2 \\ |y^2-1| &= (e^x+1)^2\cdot C_3 \\ y^2-1 &= \pm C_3\cdot(e^x+1)^2 \\ &= C_4\cdot(e^x+1)^2 \\ y^2 &= C_4(e^x+1)^2+1 \\ y &= \pm\sqrt{C_4(e^x+1)^2+1}\end{aligned}$$

Bsp. *Substitution*: Lösung von $y' = y+x$

1. Substitution $u = x+y$, also $u' = y'+1$ (d.h. $y' = u'-1$)
2. Setze in der DG ein: $u'-1 = u \implies u' = u+1$
3. Löse durch Trennung der Variablen: $u = Ce^x - 1$
4. Setze $u = x+y$ ein: $x+y = Ce^x - 1 \implies y = Ce^x - x - 1$

Bsp. *Variation der Konstanten*: Lösung von $y' - 2y = e^{3x}$

1. Löse $y_h' - 2y_h = 0$:

$$\begin{aligned}y_h' - 2y_h &= 0 \\ y_h' &= 2y_h \\ y_h &= 2Ce^{2x}\end{aligned}$$

2. Betrachte Konstanten als Funktion: $C\to C(x)$, $y = C(x)\cdot e^{2x}$
3. Berechne Ableitung(en): $y' = C'(x)\cdot e^{2x} + 2C(x)\cdot e^{2x}$
4. Berechne $C(x)$:

$$\begin{aligned}y' - 2y &= e^{3x} \\ C'(x)\cdot e^{2x} + 2C(x)\cdot e^{2x} - 2C(x)\cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x)\cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) &= e^x \\ C(x) &= e^x + C\end{aligned}$$

5. Berechne $y = C(x)\cdot e^{2x} = (e^x+C)\cdot e^{2x} = e^{3x} + Ce^{2x}$

Bsp. *Ansätze für die partikuläre Lösung*: Lösung von $y''' - 2y'' = 4e^{2x} + 12$

1. Löse $y_h''' - 2y_h'' = 0$ (char. Polynom $\lambda^3 - 2\lambda^2 = \lambda^2(\lambda-2)$)

$$\begin{aligned}y_h &= \sum_{i=1}^{2}\Big(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^p e^{\lambda_i x}\Big) \\ &= \sum_{p=0}^{1} C_{1p}x^p + C_{20}e^{2x} \\ &= C_{10} + C_{11}x + C_{20}e^{2x} \\ &= C_1 + C_2x + C_3e^{2x}\end{aligned}$$

2. Finde y_p und Ableitungen mit Ansätze (beide sind Spezialfälle):

$$\begin{aligned}y_p &= C_1xe^{2x} + C_2x^2 \\ y_p' &= C_1e^{2x} + 2C_1xe^{2x} + 2C_2x \\ y_p'' &= 4C_1e^{2x} + 4C_1xe^{2x} + 2C_2 \\ y_p''' &= 12C_1e^{2x} + 8C_1xe^{2x}\end{aligned}$$

3. Substitution in der DG um C_1, C_2 zu bestimmen:

$$\begin{aligned}y_p''' - 2y_p'' &= 4e^{2x} + 12 \\ 12C_1e^{2x} + 8C_1xe^{2x} - 8C_1e^{2x} - 8C_1xe^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ 4C_1e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ \implies C_1 = 1, C_2 &= -3 \\ \implies y_p &= xe^{2x} - 3x^2\end{aligned}$$

4. Allgemeine Lösung $y = y_h + y_p = C_1 + C_2x + C_3e^{2x} + xe^{2x} - 3x^2$

Bsp. *Anfangswertproblem*: Lösung von $y'' - 6y' + 25y = 0$ gegeben $y(0)=0$ und $y'(0)=1$

1. Löse DG (char. Polynom $\lambda^2 - 6\lambda + 25$ hat Lösungen $\lambda_{1,2} = 3\pm 4i$)

$$\begin{aligned}y &= \sum_{j=1}^{s}\left(\sum_{q=0}^{m_j-1}(A_{jq}x^q e^{a_j x}\sin(b_jx) + B_{jq}x^q e^{a_j x}\cos(b_jx))\right) \\ &= e^{3x}(A\sin(4x) + B\cos(4x))\end{aligned}$$

2. Berechne $y'(x)$: $y'(x) = e^{3x}((3A-4B)\sin(4x) + (4A+3B)\cos(4x))$
3. Berechne $y(0) = B$ und $y'(0) = 4A$
4. Setze $y(0)=0$ und $y'(0)=1$ und Löse das System: $B=0$, $A=\frac{1}{4}$, also $y(x) = \frac{1}{4}e^{3x}\sin(4x)$

Integration

Bsp. *Partielle Integration*: Lösung von $\int e^{2x}\cdot\cos(x)dx$

$$\begin{aligned}I &= \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow}\underbrace{\cos x}_{\uparrow}dx \\ &= e^{2x}\sin x - 2\int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow}\underbrace{\sin x}_{\uparrow}dx \\ &= e^{2x}\sin x - 2(e^{2x}\cos x + 2\int e^{2x}\cos x dx) \\ &= e^{2x}\sin x + 2e^{2x}\cos x - 4I \\ \implies 5I &= e^{2x}\sin x + 2e^{2x}\cos x \\ \implies \int e^{2x}\cdot\cos(x)dx &= \frac{1}{5}e^{2x}(\sin x + \cos x) + C\end{aligned}$$

Bsp. *Partielle Integration + Subtitution*: Lösung von $\int \arcsin(x)dx$

$$\begin{aligned}\int\arcsin(x)dx &= \int\underbrace{1}_{\uparrow}\cdot\underbrace{\arcsin(x)}_{\downarrow}dx \\ &= x\cdot\arcsin(x) - \int x\cdot\overbrace{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}^{\frac{1}{\sqrt{y}}}dx \\ \longrightarrow y = 1-x^2 &\implies \frac{dy}{dx} = -2x \implies \frac{-1}{2}dy = x\,dx \\ \implies \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx &= \int\frac{-1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{y}}dy \\ &= -\frac{1}{2}\cdot\int y^{-\frac{1}{2}}dy \\ &= -\frac{1}{2}(2y^{\frac{1}{2}}+C) \\ &= -\sqrt{y}+C = -\sqrt{1-x^2}+C \\ \implies \int\arcsin(x)dx &= x\cdot\arcsin(x) - (-\sqrt{1-x^2}+C) \\ &= x\cdot\arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}+C\end{aligned}$$

Bsp. *Partialbruchzerlegung*: Lösung von $\int\frac{x^2+2x-1}{x^3-x}dx$

1. $2<3$, also brauchen wir keine division
2. $x^3 - x = x(x+1)(x-1)$
3. $g(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
4. $\frac{x^2+2x-1}{x^3-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
   $\implies x^2+2x-1 = A(x^2-1) + B(x^2-x) + C(x^2+x)$
5. Lösen durch einsetzen $x = 0, \pm 1$: $A = C = 1, B = -1$
6. $\int\frac{1}{x} + \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x-1}dx = \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + \ln(|x-1|) + C$

Bsp. *Weierstrass-Substitution*: Lösung von $\int\frac{1}{2+\sin x}dx$:

$$t = \tan(\frac{x}{2}), \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned}\implies \int\frac{1}{2+\sin x}dx &= \int\frac{1}{2+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}dt \\ &= \int\frac{2}{\frac{2+2t^2+2t}{1+t^2}\cdot(1+t^2)}dt \\ &= \int\frac{1}{(t+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}dt} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan(\frac{t+\frac{1}{2}}{\frac{2}{\sqrt{2}}}) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan(\frac{\tan(\frac{x}{2})+\frac{1}{2}}{\frac{2}{\sqrt{2}}}) + C\end{aligned}$$

Bsp. Ableitung von $f(x) = \int_0^{x^3} g(t)dt$.

1. $H(x) := \int_0^x g(t)dt$, $G(x) := x^3$. $H'(x) = g(x)$, $G'(x) = 3x^2$
2. $f(x) = H(G(x))$. Also gilt auch $f'(x) = H'(G(x)) \cdot G'(x)$
3. $f'(x) = g(x^3) \cdot (3x^2) = 3x^2 g(x^3)$

Misc

Bsp. *Polynomdivision*: $p(x) = s(x) \cdot q(x) + r(x)$

$$\begin{array}{l} \overbrace{7x^4 + 3x^2 - 6x + 1}^{p(x)} : \overbrace{4x^2 + 3}^{q(x)} = \overbrace{\frac{7}{4}x^2 - \frac{9}{16}}^{s(x)} \\ \quad -7x^4 - \frac{21}{4}x^2 \\ \qquad -\frac{9}{4}x^2 - 6x + 1 \\ \qquad +\frac{9}{4}x^2 \qquad + \frac{27}{16} \\ \qquad\qquad -6x + \frac{43}{16} \end{array} \Big\} r(x)$$

---

9. Beweise ⋆

Folgen und Reihen

Bew. *Grenzwert der geometrischen Reihe*: Für $q \neq 1$ gilt $S_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

$$S_n - qS_n = \sum_{k=0}^n q^k - \sum_{k=0}^n q^{k+1} = 1 - q^{n+1} \implies S_n(1-q) = 1 - q^{n+1}$$

Für $|q| < 1$ gilt $\lim_{n\to\infty} q^{n+1} = 0$, somit $\sum_{k=0}^\infty q^k = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{1-q}$.

Bew. *Monotoniekriterium für beschränkte Folgen*: Sei (a_n) monoton steigend und nach oben durch M beschränkt. Sei $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit $s - \varepsilon < a_N \leq s$. Da (a_n) monoton steigend ist, gilt für alle $n \geq N$:

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon \implies |a_n - s| < \varepsilon$$

Somit konvergiert (a_n) gegen $s = \sup\{a_n\}$.

Bew. *Divergenz der harmonischen Reihe*: Gruppiere die Terme:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots$$

Jede Klammer mit Termen von $\frac{1}{2^k+1}$ bis $\frac{1}{2^{k+1}}$ enthält 2^k Summanden, jeder $\geq \frac{1}{2^{k+1}}$, also ist die Klammer $\geq 2^k \cdot \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{2}$. Damit gilt $s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \to \infty$. Die Partialsummen sind unbeschränkt, also divergiert die Reihe.

Bew. *Wurzelkriterium*: Sei $\rho = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$. Wähle q mit $\rho < q < 1$. Da $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = \rho < q$, existiert $N \in \mathbb{N}$ mit $\sqrt[n]{|a_n|} < q$ für alle $n \geq N$, also $|a_n| < q^n$. Da $|q| < 1$ konvergiert $\sum q^n$ (geometrische Reihe). Nach dem Majorantenkriterium konvergiert $\sum_{n\geq N} |a_n|$, also auch $\sum |a_n|$ (endlich viele Terme davor ändern nichts an Konvergenz). Somit konvergiert $\sum a_n$ absolut.

Bew. *Quotientenkriterium*: Sei $a_n \neq 0$, $\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$. Wähle q mit $\rho < q < 1$. Es existiert $N \in \mathbb{N}$ mit $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < q$ für alle $n \geq N$. Induktiv folgt $|a_n| < |a_N| \cdot q^{n-N}$ für $n \geq N$. Da $\sum q^{n-N}$ (geometrische Reihe, $|q| < 1$) konvergiert, konvergiert nach dem Majorantenkriterium auch $\sum_{n\geq N} |a_n|$, also $\sum a_n$ absolut.

Bew. *Notwendiges Kriterium (Nullfolge)*: Sei $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ und $\sum a_n$ konvergent, d.h. $s_n \to L$. Dann gilt auch $s_{n-1} \to L$, also

$$a_n = s_n - s_{n-1} \to L - L = 0$$

Bew. *Bolzano-Weierstrass*: Sei (a_n) beschränkt, liegt also in einem Intervall $[\alpha, \beta]$. Halbiere $[\alpha, \beta]$; mindestens eine Hälfte enthält unendlich viele Folgenglieder — nenne dieses Intervall I_1. Wähle $a_{n_1} \in I_1$.
Halbiere I_1 erneut, wähle die Hälfte I_2 mit unendlich vielen Gliedern, und $n_2 > n_1$ mit $a_{n_2} \in I_2$. Induktiv erhält man I_k mit $|I_k| = \frac{\beta-\alpha}{2^k}$ und $n_1 < n_2 < \cdots$ mit $a_{n_k} \in I_k$.
Die Intervalle sind ineinander geschachtelt mit Länge $\to 0$, also konvergiert (a_{n_k}) gegen den (eindeutigen) Punkt im Durchschnitt aller I_k.

Stetigkeit

Bew. *Zwischenwertsatz*: Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, $c \in [f(a), f(b)]$. OBdA $f(a) \leq c \leq f(b)$. Sei $M = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$. $M \neq \emptyset$ ($a \in M$) und nach oben beschränkt durch b, also existiert $x_0 = \sup(M)$.
Da f stetig, zeigt man $f(x_0) \leq c$: es gibt $x_n \in M$ mit $x_n \to x_0$, also $f(x_n) \leq c$, und mit Stetigkeit $f(x_0) = \lim f(x_n) \leq c$.
Angenommen $f(x_0) < c$. Da $f(b) \geq c > f(x_0)$, ist $x_0 < b$. Wegen Stetigkeit existiert $\delta > 0$ mit $f(x) < c$ für $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, Widerspruch zu $x_0 = \sup(M)$.
Also $f(x_0) = c$.

Differentialrechnung

Bew. *Satz von Rolle*: Da f auf $[a, b]$ stetig, nimmt f in $x_{min}, x_{max} \in [a, b]$ ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Ist f konstant, dann ist $\xi = \frac{a+b}{2} \in (a, b)$ Max., sonst gibt es $\xi = x_{max} \in (a, b)$ Max. *oder* $\xi = x_{max} \in (a, b)$ Min. (da $f(a) = f(b)$).
Falls ξ Max., da f diff.bar in ξ,

$$f'(\xi) = \lim_{\substack{h\geq 0 \\ h\to 0}} \frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h} \leq 0$$

$$f'(\xi) = \lim_{\substack{h\leq 0 \\ h\to 0}} \frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h} \geq 0$$

Somit $f'(\xi) = 0$. Falls ξ Min., dann Max. von $-f$ und $-f'(\xi) = 0$, also $f'(\xi) = 0$

Bew. *Mittelwertsatz der Differentialrechnung*: Sei

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Da $h(a) = h(b) = f(a)$ existiert $\xi \in (a, b)$ mit $h'(\xi) = 0$ (Satz von Rolle). Also gilt $h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ und $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Bew. *Ableitung der Umkehrfunktion*: Sei f streng monoton, differenzierbar in x_0 mit $f'(x_0) \neq 0$ und $g = f^{-1}$. Für $y = f(x)$ gilt $g(f(x)) = x$.

$$\begin{aligned} \lim_{y\to y_0} \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} &= \lim_{x\to x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \\ &= \frac{1}{\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}} = \frac{1}{f'(x_0)} \end{aligned}$$

Bew. *Satz von L'Hospital (Fall 0/0)*: Seien $f(a) = g(a) = 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x\to a} \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \end{aligned}$$

Integralrechnung

Bew. *Partielle Integration*:

$$\begin{aligned} (f(x) \cdot g(x))' &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ f(x) \cdot g'(x) &= (f(x) \cdot g(x))' - f'(x) \cdot g(x) \\ \int f(x) \cdot g'(x)dx &= f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x)dx \end{aligned}$$

Bew. *Mittelwertsatz der Integralrechnung*: Da f auf $[a, b]$ stetig, nimmt f in $x_{min}, x_{max} \in [a, b]$ ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Also gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x_{min})dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b f(x_{max})dx \\ f(x_{min}) \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq f(x_{max}) \cdot (b - a) \\ f(x_{min}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq f(x_{max}) \end{aligned}$$

Aber da $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \in [f(x_{min}), f(x_{max})]$ und f stetig, gibt es ein $c \in [\min\{x_{min}, x_{max}\}, \max\{x_{min}, x_{max}\}] \subset [a, b]$ mit $f(c) = \mu$ (Zwischenwertsatz)

Bew. *Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung*:

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x + h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y)dy = \lim_{h\to 0} f(\xi_h)$$

wegen Mittelwertsatz der Integralrechnung. Da $\xi_h \to x$, $h \to 0$ und f stetig gilt: $\lim_{h\to 0} f(\xi_h) = f(x)$. Also $F'(x)$ existiert und gleich $f(x)$

Bew. *Substitutionsregel*: Sei F eine Stammfunktion von f. Nach der Kettenregel gilt für $H(x) = F(g(x))$:

$$H'(x) = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Integration auf beiden Seiten über $[a, b]$ liefert mit dem Hauptsatz:

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)dx = H(b) - H(a) = F(g(b)) - F(g(a)) = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

1. Grundlagen

Def. *(Standard-)Skalarprodukt* von $x, y \in \mathbb{R}^n$: $x \cdot y = [x, y] = \langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Vektoren und Vektorräume

Def. Für $x, y \in \mathbb{R}^n$:

- *(Standard-)Skalarprodukt*: $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$
- *Euklidische Norm*: $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
- *Euklidischer Abstand*: $d(x, y) = ||x - y|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$

Satz *Dreiecksungleichung*: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n : ||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

Folgen

Def. *Folge* $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oder $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ($(x_n)_{n \geq 1}$, $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, resp. mit 0) in $\mathbb{R}^m$ ist Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{R}^m$ (resp. $\mathbb{N}_0 \to \mathbb{R}^m$)

$$x_s = \begin{pmatrix} x_{1,s} \\ \vdots \\ x_{m,s} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Def. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{R}^m$ *konvergiert* gegen $y \in \mathbb{R}^m$ falls:

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists N > 0 \, \forall n > N : ||x_n - y|| < \varepsilon$$

y ist dann *Grenzwert*: $\lim_{n \to \infty} x_n = y$. Falls kein y, Folge *divergent*

Satz konv. Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt *eindeutigen Grenzwert*

Satz Folge in $\mathbb{R}^n$ konvergiert $\iff$ *koordinaten-weise konvergiert*

Mengen

Def. $x \in \mathbb{R}^n$, $r > 0 \in \mathbb{R}$. *Offene Ball* um x mit Radius r ist

$$B_r(x) = B(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^m \mid ||x - y|| < r\}$$

Def. $A \subseteq \mathbb{R}^n$ *offen*, falls $\forall y \in A \, \exists B_r(y) : B_r(y) \subseteq A$
$A \subseteq \mathbb{R}^n$ *abgeschlossen*, falls $\mathbb{R}^n \setminus A$ offen ist.
$\mathbb{R}^n, \varnothing$ sind sowohl offen als auch abgeschlossen. Andere sind weder noch

Satz *Eigenschaften offener/abgeschlossener Mengen* in $\mathbb{R}^n$:

- Endliche Schnitte offener Mengen: offen
- Beliebige Vereinigungen offener Mengen: offen
- Endliche Vereinigungen abgeschlossener Mengen: abgeschlossen
- Beliebige Schnitte abgeschlossener Mengen: abgeschlossen

Def. Für $A \subseteq \mathbb{R}^n$ hat:

- *Innere* $A^\circ = int(A) := \cup\{E \subseteq A \mid Eoffen\}$
- *Abschluss* $\overline{A} := \cap\{U \supseteq A \mid Uabgeschlossen\}$
- *(topologische) Rand* $\overline{A} \setminus A^\circ$

Satz $A \subseteq \mathbb{R}^n$ offen $\iff$ für jede Folge $(x_n)_{m \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert $x \in A$ gilt: $\exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : x_n \in A$

Satz $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen $\iff$ für jede Folge $(x_n)_{m \in \mathbb{N}_0} \subseteq A$ mit Grenzwert x gilt: $x \in A$

Def. $K \subseteq \mathbb{R}^n$ *kompakt*, falls jede $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subseteq K$ eine konvergente Teilfolge besitzt

Satz $K \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt $\iff$ K abgeschlossen und beschränkt

2. Funktionen

Def. *Funktion* (Abbildung): Inputs aus $\mathbb{R}^n$, **genau einen** Output aus Zielbereich ($range(f) \in \{\mathbb{R}, \mathbb{R}^m\}$)
Menge aller Inputs: *Definitionsbereich*, $domain(f) = \mathbb{D}$. Menger aller realisierter Outputs: *Wertebereich* (Bildmenge), $image(f), \mathbb{W}$

$$\begin{aligned} f : \mathbb{D} &\to range(f) \\ x &\mapsto y = f(x) \end{aligned}$$

Input ist *unabhängige Variable* (*Argument*), Output ist *abhängige Variable*

Funktion $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$: $x \mapsto f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \cdots, x_n) \end{pmatrix}$

Def. $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : U \to \mathbb{R}^m$, $x^\star \in U$. Falls jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subseteq U$ mit $x_n \to x^\star$ gemeinsames $y^\star \in \mathbb{R}^m$ hat, mit $f(x_n) \to y^\star$, dann $y^\star$ *Grenzwert* von f für $x_n \to x^\star$: $\lim_{x_n \to x^\star} f(x_n) = y^\star$

Def. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ *stetig*, falls (beide äquivalent):

- $\forall x \in \mathbb{R}^n \, \forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 : ||x - x'|| < \delta \implies ||f(x) - f(x')|| < \varepsilon$
- für jede $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $x_n \to x$ gilt $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0} \subseteq \mathbb{R}^m$ konvergiert gegen $f(x)$

Satz $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ stetig, $K \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt. f nimmt Maximum und Minimum an: $\exists \overline{x}, \underline{x} \in K \, \forall x \in K : f(\underline{x}) \leq f(x) \leq f(\overline{x})$

Def. $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \to \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^n$. *Richtungsableitung* von f an Stelle x in Richtung v ist (sofern der Grenzwert existiert):

$$\partial_v f(x) := \frac{d}{ds}|_{s=0} f(x + sv) = \lim_{s \to 0} \frac{f(x + sv) - f(x)}{s} \in \mathbb{R}^m$$

Falls $v = e_i$, $1 \leq i \leq n$, schreiben wir $\partial_{e_i} f(x) =: \partial_i f(x) = \frac{\partial}{\partial x_i} f(x) = f_i(x)$: die i-te *partielle Ableitung* von f an Stelle x

Def. $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \to \mathbb{R}^m$ heisst an Stelle $x \in U$ *differenzierbar* falls lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ existiert mit

$$\lim_{h \to 0} \frac{||f(x + h) - f(x) - L(h)||}{||h||} = 0$$

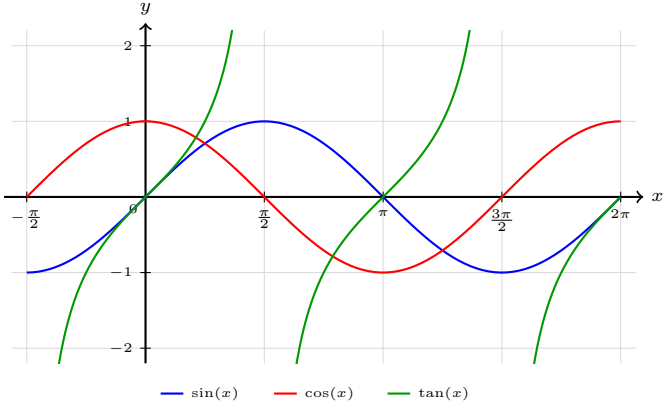
L heisst *Differential*, *totale Ableitung* oder *Tangentenabbildung* von f an Stelle x: $L =: Df_x = df(x) = D_x f = DF(x)$.
f ist *differenzierbar in U*, falls f in jedem Punkt von U diff.bar ist.

Tabellen und Graphen ⋆

Tabelle Spezielle Werte der Trigonometrischen Funktionen

θ (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
θ (°)	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	N/A	0

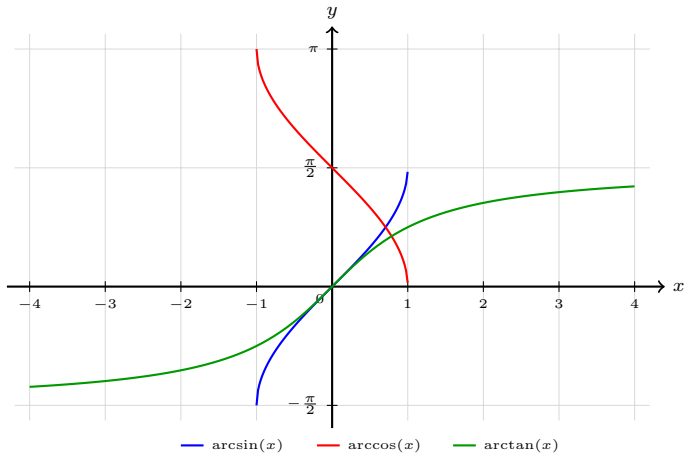
Bild Graphen von Trigonometrischen Funktionen



Wie man aus dem bild sehen kann, haben wir:

- $\sin : \mathbb{R} \to [-1, 1]$, $\forall k \in \mathbb{Z} : \sin(k\pi) = 0$
- $\cos : \mathbb{R} \to [-1, 1]$, $\forall k \in \mathbb{Z} : \cos(k\pi + \frac{pi}{2})) = 0$
- $\tan : \mathbb{R} \setminus \{\frac{2k+1}{2}\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$

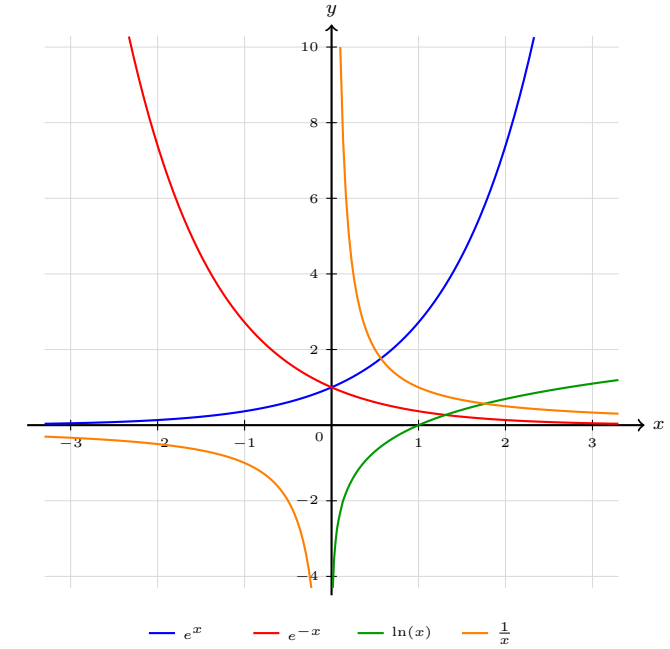
Bild Graphen von Trigonometrischen Inversen



Wie man aus dem bild sehen kann, haben wir:

- $\arcsin : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$
- $\arctan : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \arctan x = \pm\frac{\pi}{2}$

Bild Graphen von Exponentialfunktionen (und $\frac{1}{x}$ just because)



Wie man aus dem bild sehen kann, haben wir:

- $e^x : \mathbb{R} \to (0, \infty)$, $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$, $\lim\limits_{x \to \infty} e^x = \infty$
- $e^{-x} : \mathbb{R} \to (0, \infty)$, $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{-x} = \infty$, $\lim\limits_{x \to \infty} e^{-x} = 0$
- $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $\lim\limits_{x \to 0} \ln x = -\infty$, $\lim\limits_{x \to \infty} \ln x = \infty$
- $\frac{1}{x} : (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim\limits_{x \to 0\pm} \ln x = \pm\infty$

Tabelle Wichtige Grenzwerte

$\lim f(x)$	Grenzwert L	Bedingung
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n}$	0	
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$	1	
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x}$	1	$x > 0$
$\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!}$	0	$x \in \mathbb{R}$
$\lim\limits_{n\to\infty} x^n$	0	$\lvert x\rvert < 1$
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^k}{a^n}$	0	$a > 1, k \in \mathbb{R}$
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!}$	0	$a > 0$
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n}$	0	
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$	$\max(a, b)$	$a, b \geq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$	1	$x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{x}$	a	$x \neq 0, a \in \mathbb{R}$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$	$x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x}{x+1}$	1	$x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1	$x > -1, x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{(1+x)^k-1}{x}$	k	$k \in \mathbb{R}, x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0+} x^x$	1	
$\lim\limits_{x\to 0+} x^a \ln x$	0	$a > 0$
$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{(\ln x)^k}{x^a}$	0	$a > 0, k \in \mathbb{R}$

Tabelle Wichtige Maclaurin-Reihen

$f(x)$	Entwicklung	Summenform	Bedingung
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\cosh x$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\sinh x$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} x^k$	$\lvert x\rvert < 1$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$	$\lvert x\rvert < 1$
$\frac{x}{(1+x)^2}$	$1 - x + 2x^2 - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} kx^k$	$\lvert x\rvert < 1$
$\ln(1 + x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$	$-1 < x \leq 1$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$	$\lvert x\rvert \leq 1$
$(1 + x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \dots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$	$\lvert x\rvert < 1$

Tabelle Ableitungen und Stammfunktionen

$f(x)$	$f'(x)$	$\int f(x)\,dx (+C)$
$x^n \ (n \neq -1)$	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln \lvert x \rvert$
e^x	e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$-\ln \lvert \cos x \rvert$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\ln \lvert \sec x + \tan x \rvert$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	$-\ln \lvert \csc x + \cot x \rvert$
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$\ln \lvert \sin x \rvert$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\operatorname{sech}^2 x$	$\ln(\cosh x)$

Tabelle Trigonometrische Identitäten

$\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2})$	$\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$
$\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$1 + \cot^2 x = \dfrac{1}{\sin^2 x}$
$\sin(-x) = -\sin x$	$\cos(-x) = \cos x$
$\tan(-x) = -\tan x$	
$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$	
$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$	
$\tan(x \pm y) = \dfrac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$	
$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$	$\tan(2x) = \dfrac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$	
$\sin^2 x = \dfrac{1 - \cos(2x)}{2}$	$\cos^2 x = \dfrac{1 + \cos(2x)}{2}$
$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$	
$\sin x - \sin y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$	
$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$	
$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$	
$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$	
$\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) + \cos(x+y)]$	
$\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$	
$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$	$\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x$
$\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$	$e^{ix} = \cos x + i \sin x$